

COTIZA

Definición de Calculadora de Prueba ISA Custom

Requerimientos funcionales, estructura de campos, reglas, cálculos y plantilla de oferta

Propósito	Caso integral para validar el desarrollo de Cotiza v2
Producto de prueba	ISA Custom - Agentes de Inteligencia Artificial
Destinatario	Equipo de desarrollo de Cotiza
Versión del documento	1.0 - 17 septiembre 2026

OBJETIVO DE LA PRUEBA Construir una calculadora suficientemente completa para probar en un solo caso: secciones, catálogos dinámicos, valores de cálculo, reglas condicionales, fórmulas, escenarios/opciones, resumen financiero, compilación, vista previa y generación de una oferta mediante plantilla.

1. Objetivo y alcance

Este documento define el caso de prueba funcional que el desarrollador debe configurar en Cotiza. No busca cerrar el modelo comercial definitivo de ISA Custom; busca disponer de una calculadora realista, reproducible y suficientemente exigente para validar las capacidades desarrolladas en Cotiza v2.

1.1 Capacidades de Cotiza que deben quedar probadas

- Creación de una calculadora dividida en secciones y distribución de campos en 2 y 3 columnas.
- Campos de texto, número, moneda, Sí/No, catálogo y campos calculados.
- Catálogos dinámicos con Código, Etiqueta y valor_calculo tipado.
- Reglas para mostrar, ocultar, habilitar o poner en cero campos dependientes.
- Fórmulas que consumen campos numéricos, porcentajes y valores de cálculo de catálogos.
- Construcción de varias opciones/escenarios dentro de una misma cotización y selección de una opción recomendada.
- Resumen financiero con implementación, recurrencia mensual, consumos y total.
- Compilación del cotizador, captura de datos, guardado y reapertura sin pérdida de valores.
- Plantilla de oferta con campos simples, condicionales, tablas y datos de escenarios.
- Vista previa y documento final sin placeholders cuando existen datos reales.

CRITERIO PRINCIPAL Si una función falla con este caso, el caso debe servir para identificar claramente si el problema está en configuración, persistencia, compilador, motor de fórmulas o renderer de la plantilla.

1.2 Fuera de alcance

La prueba no requiere integración real con OpenAI, Twilio, ISA Studio, Bitrix ni otros sistemas. Tampoco requiere que los precios aquí utilizados sean publicados o utilizados comercialmente. Los valores se consideran datos de prueba configurables.

2. Modelo funcional de la calculadora

La calculadora representa una solución ISA Custom dimensionada por agente, canales, consumo e implementación. El usuario comercial captura los datos de la solución; Cotiza aplica reglas y fórmulas; finalmente se generan una o más opciones comerciales y la plantilla presenta la opción recomendada y, cuando corresponda, las alternativas.

Etapa	Entrada / acción	Resultado esperado
1. Identificación	Nombre de solución, tipo de agente, cantidad e idioma	Contexto de la solución
2. Canales	Seleccionar WhatsApp, Chat Web,	Canales activos y campos

Etapa	Entrada / acción	Resultado esperado
	Teams y/o Telefonía	dependientes
3. Consumo digital	Conversaciones y mensajes promedio	Capacidad y costo/precio de chat
4. Voz	Minutos mensuales	Capacidad y costo/precio de voz
5. Implementación	Complejidad, integraciones y entrenamiento	Cargo de implementación
6. Comercial	Margen y parámetros de precio	Precios calculados
7. Escenarios	Duplicar o modificar configuración	Opciones comparables
8. Oferta	Marcar recomendada y generar	Documento comercial

2.1 Principio de diseño

Los códigos técnicos deben ser estables y no depender de la etiqueta visible. Las fórmulas deben referenciar códigos de campo. Los catálogos que participan en cálculos deben exponer un valor_calculo homogéneo y tipado. Para porcentajes, la UI puede mostrar 30% y persistir 0.30.

3. Secciones y campos

Se propone la siguiente estructura mínima. Los códigos indicados deben utilizarse también en reglas, fórmulas y vinculaciones de plantilla para probar la trazabilidad extremo a extremo.

Sección	Código campo	Etiqueta	Tipo	Catálogo	Prueba
01_CONFIG	NOMBRE_SOLUCION	Nombre de la solución	Texto	-	Agente IA Servicio al Cliente
01_CONFIG	TIPO_AGENTE	Tipo de agente	Catálogo	CAT_TIPO_AGENTE	SERVICIO
01_CONFIG	CANTIDAD_AGENTES	Cantidad de agentes IA	Número entero	-	1
01_CONFIG	IDIOMA	Idioma	Catálogo	CAT_IDIOMA	ES
02_CANALES	USA_WHATSAPP	WhatsApp	Sí/No	-	Sí
02_CANALES	USA_CHATWEB	Chat Web	Sí/No	-	Sí
02_CANALES	USA_TEAMS	Microsoft Teams	Sí/No	-	No
02_CANALES	USA_TELEFONIA	Telefonía IA	Sí/No	-	Sí
03_CHAT	CONVERSACIONES_MESES	Conversaciones mensuales	Catálogo	CAT_CONVERSACIONES	1000
03_CHAT	MENSAJES_PROMEDIO	Mensajes promedio/conversación	Número entero	-	20
03_CHAT	CONVERSACIONES_EXTRA	Conversaciones adicionales	Número entero	-	0

Sección	Código campo	Etiqueta	Tipo	Catálogo	Prueba
04_VOZ	MINUTOS_MES	Minutos mensuales	Catálogo	CAT_MINUTOS_VOZ	1000
04_VOZ	MINUTOS_EXTRA	Minutos adicionales	Número entero	-	0
05_IMPL	COMPLEJIDAD_IMPL	Complejidad	Catálogo	CAT_COMPLEJIDAD	MEDIA
05_IMPL	INTEGRACION_API	Requiere integración API	Sí/No	-	Sí
05_IMPL	CANTIDAD_INTEGRACIONES	Cantidad de integraciones	Número entero	-	1
05_IMPL	BASE_CONOCIMIENTO	Base de conocimiento	Sí/No	-	Sí
05_IMPL	ENTRENAMIENTO_PERSONAL	Entrenamiento personalizado	Sí/No	-	Sí
06_COMERCIAL	MARGEN_CHAT	Margen Chat	Catálogo %	CAT_MARGEN	30%
06_COMERCIAL	MARGEN_VOZ	Margen Voz	Catálogo %	CAT_MARGEN	30%
06_COMERCIAL	COSTO_CONVERSACION	Costo por conversación	Moneda	-	0.10
06_COMERCIAL	COSTO_MINUTO_VOZ	Costo por minuto voz	Moneda	-	0.080

4. Campos calculados y resumen financiero

Código	Descripción	Tipo	Fórmula / lógica esperada
COSTO_CHAT	Costo base chat	Moneda	CONVERSACIONES_MES.VALOR_CALCULO * COSTO_CONVERSACION
COSTO_VOZ	Costo base voz	Moneda	SI(USA_TELEFONIA; MINUTOS_MES.VALOR_CALCULO * COSTO_MINUTO_VOZ; 0)
PRECIO_CHAT	Precio mensual chat	Moneda	COSTO_CHAT / (1 - MARGEN_CHAT.VALOR_CALCULO)
PRECIO_VOZ	Precio mensual voz	Moneda	SI(USA_TELEFONIA; COSTO_VOZ / (1 - MARGEN_VOZ.VALOR_CALCULO); 0)
PRECIO_CANALES	Cargo mensual canales	Moneda	Suma de cargos configurados por canales activos
PRECIO_INTEGRACIONES	Cargo mensual integraciones	Moneda	SI(INTEGRACION_API; CANTIDAD_INTEGRACIONES * PRECIO_INTEGRACION_UNIT; 0)
PRECIO_IMPLEMENTACION	Implementación	Moneda	COMPLEJIDAD_IMPL.VALOR_CALCULO + cargos de integración/entrenamiento

Código	Descripción	Tipo	Fórmula / lógica esperada
CONSUMO_EXTRA_CHAT	Adicional chat	Moneda	CONVERSACIONES_EXTRA * PRECIO_EXTRA_CONVERSACION
CONSUMO_EXTRA_VOZ	Adicional voz	Moneda	MINUTOS_EXTRA * PRECIO_EXTRA_MINUTO
TOTAL_MENSUAL	Mensualidad	Moneda	PRECIO_CHAT + PRECIO_VOZ + PRECIO_CANALES + PRECIO_INTEGRACIONES + CONSUMO_EXTRA_CHAT + CONSUMO_EXTRA_VOZ
TOTAL_INICIAL	Inversión inicial	Moneda	PRECIO_IMPLEMENTACION
TOTAL_PRIMER_MES	Total primer mes	Moneda	TOTAL_INICIAL + TOTAL_MENSUAL

NOTA PARA DESARROLLO La sintaxis mostrada es funcional, no obliga al motor a utilizar exactamente SI() o .VALOR_CALCULO. Debe mapearse a la sintaxis real del motor global de fórmulas de Cotiza, conservando el comportamiento.

4.1 Visualización del resumen

El cotizador debe mostrar al final una sección de Resumen Financiero con, al menos: Implementación, Servicio mensual, Consumo adicional de chat, Consumo adicional de voz, Total mensual, Total inicial y Total primer mes. Los campos calculados no deben ser editables por el usuario.

5. Catálogos dinámicos requeridos

Estos catálogos deben crearse desde Administración > Catálogos. La prueba debe validar tanto catálogos puramente descriptivos como catálogos cuyo valor_calculo es utilizado por fórmulas.

Catálogo	Código valor	Etiqueta	valor_calculo	Tipo cálculo
CAT_TIPO_AGENTE	VENTAS	Ventas		Sin valor
CAT_TIPO_AGENTE	SERVICIO	Servicio al Cliente		Sin valor
CAT_TIPO_AGENTE	SOPORTE	Soporte		Sin valor
CAT_TIPO_AGENTE	CUSTOM	Personalizado		Sin valor
CAT_IDIOMA	ES	Español		Sin valor
CAT_IDIOMA	EN	Inglés		Sin valor
CAT_IDIOMA	MULTI	Multilingüe		Sin valor

Catálogo	Código valor	Etiqueta	valor_calculo	Tipo cálculo
CAT_CONVERSACIONES	CONV_300	300	300	Número
CAT_CONVERSACIONES	CONV_500	500	500	Número
CAT_CONVERSACIONES	CONV_1000	1.000	1000	Número
CAT_CONVERSACIONES	CONV_2500	2.500	2500	Número
CAT_CONVERSACIONES	CONV_5000	5.000	5000	Número
CAT_CONVERSACIONES	CONV_10000	10.000	10000	Número
CAT_MINUTOS_VOZ	MIN_150	150	150	Número
CAT_MINUTOS_VOZ	MIN_300	300	300	Número
CAT_MINUTOS_VOZ	MIN_1000	1.000	1000	Número
CAT_MINUTOS_VOZ	MIN_2500	2.500	2500	Número
CAT_MINUTOS_VOZ	MIN_5000	5.000	5000	Número
CAT_MINUTOS_VOZ	MIN_10000	10.000	10000	Número
CAT_MARGEN	M20	20%	0.20	Porcentaje
CAT_MARGEN	M30	30%	0.30	Porcentaje
CAT_MARGEN	M40	40%	0.40	Porcentaje
CAT_COMPLEJIDAD	BASICA	Básica	250	Número
CAT_COMPLEJIDAD	MEDIA	Media	500	Número
CAT_COMPLEJIDAD	AVANZADA	Avanzada	1000	Número

VALIDACIÓN CLAVE Cambiar una etiqueta visible no debe romper reglas ni fórmulas. La referencia estable es el código; para cálculos se consume valor_calculo.

6. Reglas condicionales

Regla	Condición	Comportamiento esperado
R01	USA_TELEFONIA = No	Ocultar MINUTOS_MES y MINUTOS_EXTRA; COSTO_VOZ, PRECIO_VOZ y CONSUMO_EXTRA_VOZ = 0.
R02	USA_TELEFONIA = Sí	Mostrar campos de voz y ejecutar cálculos.
R03	INTEGRACION_API = No	Ocultar CANTIDAD_INTEGRACIONES y llevar PRECIO_INTEGRACIONES a 0.
R04	INTEGRACION_API = Sí	Mostrar CANTIDAD_INTEGRACIONES; mínimo permitido = 1.

Regla	Condición	Comportamiento esperado
R05	CONVERSACIONES_EXTRA = 0	CONSUMO_EXTRA_CHAT = 0.
R06	MINUTOS_EXTRA = 0	CONSUMO_EXTRA_VOZ = 0.
R07	CANTIDAD_AGENTES < 1	Bloquear guardado/compilación del escenario y mostrar validación.
R08	MARGEN_CHAT o MARGEN_VOZ sin selección	No calcular precio; indicar campo requerido.
R09	Escenario múltiple sin recomendada	Al guardar/generar oferta, alertar. Si existe una sola opción, tratarla como recomendada por defecto.
R10	Campo ocultado por regla	No conservar un valor anterior que continúe afectando cálculos; debe ignorarse o ponerse en cero según la regla.

6.1 Persistencia de reglas

Debe probarse el cambio de Sí a No y nuevamente a Sí, guardar la cotización, cerrarla y reabrir la. La UI, los valores efectivos y los cálculos deben quedar consistentes. Un valor oculto no puede seguir sumándose silenciosamente.

7. Opciones o escenarios comerciales

La prueba debe crear tres opciones dentro de una misma cotización. El propósito no es establecer paquetes comerciales definitivos, sino validar el comportamiento de escenarios y la columna virtual Concepto/NOMBRE_ESCENARIO en tablas de la oferta.

Opción	Configuración de prueba	Estado
Opción 1 - Recomendada	WhatsApp + Chat Web + Telefonía; 1.000 conversaciones; 1.000 minutos; 1 integración.	Recomendada
Opción 2 - Solo Chat	WhatsApp + Chat Web; 2.500 conversaciones; Telefonía = No.	Alternativa
Opción 3 - Multicanal	WhatsApp + Chat Web + Telefonía + Teams; 5.000 conversaciones; 2.500 minutos.	Alternativa

7.1 Requisitos del escenario

- Cada escenario debe conservar su propio conjunto de valores y resultados calculados.
- Duplicar un escenario debe copiar su configuración sin vincular valores editables entre ambos.
- El nombre del escenario debe estar disponible para la plantilla como Concepto/NOMBRE_ESCENARIO.

- La opción recomendada debe ser inequívoca y persistir al reabrir la cotización.
- La plantilla debe poder mostrar una tabla comparativa de opciones y destacar la recomendada sin hardcodear su nombre.

8. Estructura de la plantilla de oferta

La plantilla debe construirse en el Designer de Cotiza y vincularse a la calculadora ISA Custom. Debe utilizar datos reales de la cotización y no textos placeholder cuando existe una vinculación válida.

Bloque	Contenido	Elementos a probar
Portada	ISA Custom; cliente; contacto; fecha; número de oferta	Campos de cabecera, imagen/logo y estilos
1. Solución propuesta	Descripción dinámica del agente y propósito	Texto libre + campos vinculados
2. Configuración	Tipo de agente, cantidad, idioma	Campos simples de catálogo y número
3. Canales	Lista de canales seleccionados	Condicionales / lista dinámica
4. Capacidad	Conversaciones y minutos incluidos	valor visible del catálogo
5. Integraciones	Cantidad y descripción cuando aplica	Bloque condicional
6. Opciones	Tabla de escenarios	Tabla, NOMBRE_ESCENARIO y opción recomendada
7. Inversión	Implementación, mensualidad y totales	Campos calculados y moneda
8. Alcance	Supuestos de implementación	Texto comercial
9. Próximos pasos	Aprobación, configuración, pruebas y salida	Texto libre

9. Contenido base de la plantilla

Portada

ISA Custom

Agentes de Inteligencia Artificial diseñados para su operación

Propuesta preparada para: [EMPRESA]

Contacto: [CONTACTO]

Fecha: [FECHA_COTIZACION]

Oferta: [NUMERO_COTIZACION]

9.1 Solución propuesta

Para [EMPRESA] se propone implementar [CANTIDAD_AGENTES] agente(s) de Inteligencia Artificial orientado(s) a [TIPO_AGENTE]. La solución se configura de acuerdo con los canales, capacidad e integraciones seleccionadas en la presente propuesta.

9.2 Configuración y capacidad

Concepto	Configuración
Tipo de agente	[TIPO_AGENTE]
Idioma	[IDIOMA]
Cantidad de agentes	[CANTIDAD_AGENTES]
Conversaciones mensuales	[CONVERSACIONES_MES]
Minutos de voz	[MINUTOS_MES]
Canales	[LISTA_CANALES_SELECCIONADOS]

9.3 Integraciones

[CONDICIONAL: INTEGRACION_API = Sí] La solución contempla [CANTIDAD_INTEGRACIONES] integración(es) con sistemas externos. El alcance técnico, disponibilidad de API, autenticación, seguridad y operaciones permitidas deberán validarse durante la implementación.

9.4 Opciones comerciales

Concepto	Implementación	Mensualidad	Recomendada
[NOMBRE_ESCENARIO]	[TOTAL_INICIAL]	[TOTAL_MENSUAL]	[ES_RECOMENDADA]

9.5 Inversión de la opción recomendada

Concepto	Valor
Implementación ISA Custom	[PRECIO_IMPLEMENTACION]
Servicio mensual ISA Custom	[TOTAL_MENSUAL]
Total primer mes	[TOTAL_PRIMER_MES]

Los valores y condiciones mostrados deben provenir de la opción marcada como recomendada. No deben escribirse manualmente en la plantilla.

10. Casos de prueba y criterios de aceptación

Caso	Acción	Resultado esperado
CP-01	Crear calculadora y compilar	Secciones y campos aparecen en orden y distribución configurada.
CP-02	Seleccionar catálogos	Se muestra Etiqueta; se conserva Código; fórmulas reciben valor_calculo.

Caso	Acción	Resultado esperado
CP-03	Telefonía Sí -> No	Campos de voz se ocultan y sus importes dejan de sumar.
CP-04	Telefonía No -> Sí	Campos reaparecen y el cálculo vuelve a ejecutarse con valores válidos.
CP-05	Integración No	Cantidad se oculta y cargo queda en cero.
CP-06	Cambiar margen 20% a 30%	Precio se recalcula usando 0.20/0.30, no 20/30.
CP-07	Guardar y reabrir	Valores, reglas, escenario recomendado y cálculos se conservan.
CP-08	Duplicar escenario	Nueva opción es independiente de la original.
CP-09	Tres escenarios	Tabla de plantilla genera tres filas y Concepto contiene el nombre real.
CP-10	Sin recomendada	Sistema alerta antes de generar/guardar oferta según regla definida.
CP-11	Una sola opción	Puede tratarse como recomendada por defecto.
CP-12	Vista previa	Muestra datos reales de catálogos y tablas; no placeholders.
CP-13	Generar oferta	Documento presenta cabecera, configuración, opciones, totales y condicionales.
CP-14	Modificar catálogo	Cambio de etiqueta no rompe fórmula; cambio de valor_calculo sí recalcula.
CP-15	Validar miles/moneda	1.000/2.500 y montos se presentan con formato consistente.

11. Dataset mínimo para la prueba integral

El siguiente dataset permite al desarrollador ejecutar una prueba reproducible. Los importes son valores técnicos de prueba y pueden ajustarse desde configuración.

Campo	Valor de prueba
NOMBRE_SOLUCION	Agente IA Servicio al Cliente
TIPO_AGENTE	SERVICIO
CANTIDAD_AGENTES	1
IDIOMA	ES
USA_WHATSAPP	Sí
USA_CHATWEB	Sí

Campo	Valor de prueba
USA_TEAMS	No
USA_TELEFONIA	Sí
CONVERSACIONES_MES	CONV_1000 -> valor_calculo 1000
MENSAJES_PROMEDIO	20
MINUTOS_MES	MIN_1000 -> valor_calculo 1000
COMPLEJIDAD_IMPL	MEDIA -> valor_calculo 500
INTEGRACION_API	Sí
CANTIDAD_INTEGRACIONES	1
MARGEN_CHAT	M30 -> valor_calculo 0.30
MARGEN_VOZ	M30 -> valor_calculo 0.30
COSTO_CONVERSACION	USD 0.10
COSTO_MINUTO_VOZ	USD 0.080

IMPORTANTE Los valores COSTO_CONVERSACION, COSTO_MINUTO_VOZ, cargos por canal, integración y extras deben ser configurables. No deben quedar incrustados en código fuente.

12. Requerimientos técnicos de comportamiento

- El diseñador debe persistir sección, orden, ancho/columna, tipo de campo, código, catálogo asociado, regla y fórmula.
- El compilador debe transportar esas propiedades al cotizador ejecutable sin perder configuración.
- Los catálogos deben cargarse completos; no limitar arbitrariamente la cantidad de opciones. El placeholder Selecciona... no debe tomar el primer valor para cálculos.
- Un campo de catálogo debe conservar el código seleccionado para trazabilidad y exponer su valor_calculo al motor de fórmulas.
- Los cálculos deben reaccionar al cambio de cualquier dependencia sin requerir guardar o recargar.
- Las reglas deben ejecutarse antes de consolidar el resumen financiero para impedir que valores ocultos afecten totales.
- La vista previa y el renderer de oferta deben resolver valores reales de campos, catálogos, campos calculados y tablas.
- Las tablas de escenarios deben poblar Concepto/NOMBRE_ESCENARIO con el nombre real de cada opción.

- Los errores de configuración deben ser legibles: campo requerido, fórmula inválida, catálogo sin valor_calculo, dependencia inexistente, escenario sin recomendada, etc.
- La calculadora debe ser clonable/versionable sin cambiar los códigos técnicos existentes de manera silenciosa.

12.1 Definición de terminado

La calculadora ISA Custom se considera válida como caso de prueba cuando los 15 casos de aceptación pueden ejecutarse sin intervención técnica, los resultados permanecen consistentes después de guardar/reabrir y la oferta generada refleja exactamente la opción y los valores capturados/calculados.

ENTREGABLE ESPERADO DEL DESARROLLADOR Calculadora ISA Custom configurada y compilada + catálogos de prueba + tres escenarios de ejemplo + plantilla ISA Custom vinculada + evidencia de ejecución de los casos CP-01 a CP-15.